

Xerix MFC Controller 개발 제안서

제안 프로젝트: Xerix 반도체 공정용 Mass Flow Controller (MFC) Controller 개발 **제출 대상:** Xerix (담당: 유진 기 선임, jkyu@xerix.co.kr) **제안사:** UTTEC (대표: 홍광선, ihong@uttec.co.kr) **제안서 버전:** v1.0 **제출일:** 2026-04-09 **유효 기간:** 제출일로부터 30일

목차

- Executive Summary
- UTTEC 회사 소개
- 프로젝트 이해
- 제안 범위
- 기술 제안 — 시스템 아키텍처
- 핵심 기술 검토
- 개발 일정 (6개월)
- 조직 구성
- 개발 비용
- 리스크 관리
- 성공 기준 및 검수 조건
- 산출물
- 계약 조건
- 사전 확인 사항
- 연락처

1. Executive Summary

UTTEC은 Xerix의 반도체 공정용 **MFC Controller 개발 프로젝트** 수행을 제안합니다.

본 제안서는 귀사의 **2026-04-08 개발 사양서** 및 **사전 미팅 논의 사항**을 전면 반영하여, **3-Board 모듈형 아키텍처** 기반의 MFC Controller를 **6개월 내** 시제품 납품하는 것을 목표로 합니다.

1.1 핵심 제안 사항

항목	내용
프로젝트 범위	MFC Controller 전체 (HW 설계 + PCB + 펌웨어 + 시제품 납품)
센서 타입	Thermal + Coriolis 2종 (DIP SW 전환)
통신 프로토콜	PIO+RS485 / DeviceNet / EtherCAT 3종 (DIP SW + Sub-Board 플러그)
EtherCAT ESC	BECKHOFF ET1100 (Xerix 지정 준수)
밸브 구동	Piezo Stack + Solenoid 비례 (2종 대응)
개발 기간	6개월 (26주)
총 개발 비용	49,702,000원 (VAT 별도, 약 4,970만원)

항목	내용
주요 산출물	회로도/PCB/BOM/펌웨어/ESI/EDS/시제품 + IP 전부 Xerix 귀속
지식재산권	Xerix 100% 귀속

1.2 UTTEC의 차별화 경쟁력

-  **STM32 기반 임베디드 + PID 제어 실무 경험 보유**
-  **3종 산업 프로토콜 동시 대응 설계 역량**
-  **반도체 공정용 정밀 계측기 요구 수준 이해**
-  **Xerix 요구사항 전체 반영** — 메일 사양서 18개 항목 + 미팅 확장 3건 + 전원/커넥터/PCB 규격 전체 준수

2. UTTEC 회사 소개

2.1 회사 개요

항목	내용
회사명	UTTEC
대표	홍광선
Email	ihong@uttec.co.kr
주력 분야	산업용 임베디드 시스템, 제어 보드 개발, IoT, 스마트팩토리

2.2 기술 역량

- **임베디드 시스템 개발**
 - STM32 Series (F0~H7) 기반 제어 보드 설계
 - RTOS / Bare-metal 펌웨어 개발
 - Bootloader / OTA / 필드 업데이트 구현
- **산업 통신 프로토콜**
 - RS485 Serial / Modbus
 - EtherCAT (ESC 기반 Slave 구현)
 - DeviceNet / CANopen
 - Ethernet/IP (향후 확장)
- **정밀 제어 및 신호처리**
 - PID / Auto-Tuning / 적응 제어
 - ADC/DAC 기반 Analog Front-End
 - 센서 교정 및 MGMR 알고리즘
- **H/W 설계**
 - OR-CAD / Allegro / KiCad 등 주요 EDA 툴 활용
 - 다층 PCB (4층~8층) 설계 경험
 - EMI/EMC 고려 설계 및 사전 시험 대응
 - 고전압/고정밀 Analog 혼합 설계

2.3 개발 철학

- 산출물 품질 우선: 계약 범위 내 최고 품질로 납품
- 투명한 소통: 주간 보고, 이슈 즉시 공유, 설계 검토 협업
- 지식재산권 존중: 클라이언트 귀속 원칙 엄수
- 장기 파트너십: 단발성 용역이 아닌 양산/유지보수까지 지원 가능

3. 프로젝트 이해

3.1 요구사항 분석

UTTEC은 Xerix가 제공한 **2026-04-08 개발 사양서**(이메일)와 **사전 미팅 논의 사항**을 면밀히 분석하였으며, 다음과 같이 요구 사항을 정리하였습니다.

3.1.1 하드웨어 요구사항

구분	요구 사항
PCB 구성	Main Control + Sub-Protocol + Sensor 3-Board 분리 구조
Main PCB	STM32Fx 계열 MCU, 110 × 70 mm 규격, 4영역 분할(센서/제어/조작/전원)
Sub-Protocol	PIO+RS485 / DeviceNet / EtherCAT 3종 (사양에 따라 플러그)
Sensor	Pressure + Thermal + Coriolis 포함 (두 타입 공존 어려울 시 분리 개발)
전원	+24VDC 및 ±15VDC 입력, D-SUB 09P Male 커넥터
특수 조건	+24V 입력단 탄탈륨 커패시터 사용 배제
Actuator	Gas Line (Bypass, Sensing, Actuator) 포함
Analog I/O	0~5VDC / 4~20mA DIP SW 선택

3.1.2 동작 기능 요구사항

기능	요구 사항
응답 시간	Target Time 0.1~1.0초 설정, 1초 이내 확실 제어 , 10SLM 세팅 시 0.5초 이내
제어 정밀도	소수점 2자리 제어 목표 (불가 시 1자리)
Display	전원 인가 시 XERiX 로고 1초 → 현재 유량 표시
Button1	1회 누름: 설정 유량 ↔ 현재 유량 토글
Button2 (Short)	Zero Calibration 진행 ("ZERO CAL ING" → "ZERO CAL OK")
Button2 (Long)	Auto PID 진행 ("AUTO PID ING" → "AUTO PID OK")
Status LED	Green / Red Status Block 추가
DIP SW 1	Sensor Select (OFF: Thermal, ON: Coriolis)
DIP SW 2	Analog Select (OFF: 0~5VDC, ON: 4~20mA)
DIP SW 3~4	Protocol Select (PIO+RS485 / DeviceNet / EtherCAT)

기능	요구 사양
PID Algorithm	Sensor Data 기반 Actuator 조정 + Pressure 보정
MGMR	가스량 및 성분 선택에 따른 연산 적용

3.1.3 통신 프로토콜 요구사항

UART	기능	명령
UART1 Debugging	디버그 콘솔 + MGMR 설정 + PV/SV 모니터	"HIX" → "XERIX" reply
UART2 Customer	고객 공개 명령어 세트	"HIC" → "CUSTOMER" reply
UART3 DeviceNet	DeviceNet 전용	ODVA 규격 + EDS File
UART4 EtherCAT	EtherCAT 전용 디버그	ET1100 기반

3.1.4 Sub-Board 요구사항

Board	요구 사항
RS485	Protocol 제공
DeviceNet	ODVA 규정 준수, EDS File 제공
EtherCAT	BECKHOFF ET1100 적용, ESI File 다운로드 제공

3.1.5 검증 요구사항

- 일반 Gas Line Type
- IGS Type

3.2 주요 개발 포인트

본 프로젝트의 성공적 수행을 위해 UTTEC이 식별한 **Critical Success Factors**:

1. **3-Board 모듈 아키텍처 설계** — 3종 프로토콜을 DIP SW만으로 전환 가능한 확장 구조
2. **BECKHOFF ET1100 최적 적용** — Xerix 지정 칩의 장점 극대화 및 단점 대응
3. **Thermal + Coriolis 양립** — 두 센서 타입의 신호 체인 최적 분리
4. **Auto PID 환경 적응형 구현** — 단순 1회 튜닝이 아닌 온/압 변화에 강인한 제어
5. **±15V + 탄탈륨 금지 전원 설계** — Xerix 특수 요건 준수
6. **110×70mm 공간 제약 극복** — 고밀도 레이아웃 + 4영역 분할

4. 제안 범위

4.1 전체 수행 범위

UTTEC은 Xerix 요구사항서의 모든 항목을 **100% 포함**하여 제안합니다.

4.1.1 포함 (IN-SCOPE)

하드웨어 설계 및 PCB 제작

- ☒ Main Control PCB 설계 (110×70mm, STM32F429ZI, 4영역 분할)
- ☒ Sub-Protocol PCB **3종** (PIO+RS485 / DeviceNet / **EtherCAT ET1100**)
- ☒ Sensor PCB **2종** (Thermal Bridge / Coriolis AFE, 각각 Pressure Sensor 포함)
- ☒ +24VDC / ±15VDC 전원 설계 + D-SUB 09P Male 커넥터
- ☒ +24V 입력단 탄탈륨 금지 조건 준수
- ☒ OLED Display (1인치 이하) + Button1/2 + Green/Red Status LED
- ☒ DIP SW 센서/아날로그/프로토콜 선택 회로
- ☒ Piezo HV Driver + Solenoid 비례 Driver 양립
- ☒ PCB 아트웍 **OR-CAD / Allegro**

펌웨어 개발

- ☒ STM32CubeIDE 기반 펌웨어 환경
- ☒ HAL Driver (Clock/GPIO/SPI/UART/DAC/ADC/TIM/I²C)
- ☒ OLED (SSD1306 SPI) 드라이버 포팅 + 상태 표시 UI
- ☒ Button + LED 상태머신 (Display/Zero Cal/Auto PID 플로우)
- ☒ **Thermal AFE** 알고리즘 (ADS1220, 브릿지 교정)
- ☒ **Coriolis AFE** 알고리즘 (ADS1263, Drive/Pickup, 위상차 측정)
- ☒ **Pressure** 보정 **PID** 제어 (1ms 페루프)
- ☒ **Auto PID Function** (환경 적응형 자동 튜닝)
- ☒ **Zero Calibration Function**
- ☒ **MGMR** 연산 엔진 (N₂/He/Ar/H₂/O₂/CO₂/SF₆ + 사용자 확장)
- ☒ **UART1 Debug Protocol** (HIX → XERIX 커맨드 세트)
- ☒ **UART2 Customer Protocol** (HIC → CUSTOMER 커맨드 세트)
- ☒ **RS485 Serial Protocol** (Xerix 지정 규격서 준수)
- ☒ **DeviceNet** 프로토콜 (MCP2515 + ODVA EDS 파일)
- ☒ **EtherCAT Slave (ET1100)** 구현 (SSC Tool + ESI 파일 + CoE Object Dictionary + DC SYNC0 1ms 동기화)
- ☒ Sensor Type 자동 인식 (Thermal ↔ Coriolis)
- ☒ Protocol 자동 전환 (DIP SW 감지)

검증 및 시험

- ☒ 응답 시간 측정 (10SLM @ 0.5s 목표)
- ☒ 정밀도 시험 (소수점 2자리 목표)
- ☒ 재현성 / 안정성 72시간 연속 시험
- ☒ **일반 Gas Line Type** 검증
- ☒ **IGS Type** 검증
- ☒ 전원 노이즈 / 신호 무결성 측정
- ☒ EMI/EMC 설계 고려 수준 사전 시험
- ☒ 누설/내압 사전 시험 (외부 기관 위탁)

산출물

- ☒ 회로도 (Schematic) 원본 (OR-CAD)
- ☒ PCB 아트웍 원본 (Allegro) + **Gerber** + Drill + Pick&Place
- ☒ **BOM** (부품 속성 포함, 탄탈륨 금지 검증)

- ☒ 펌웨어 소스 코드 전체 + 컴파일 환경 가이드
- ☒ **ESI 파일** (EtherCAT Xerix_MFC.xml)
- ☒ **EDS 파일** (DeviceNet)
- ☒ RS485 Protocol 구현 문서
- ☒ 교정 절차서 + 사용자 매뉴얼 (한국어)
- ☒ 조립 완료 시제품 (수량 협의, 기본 제안 총 15장)
- ☒ 모든 지식재산권 **Xerix** 귀속

4.2 명확히 제외되는 사항

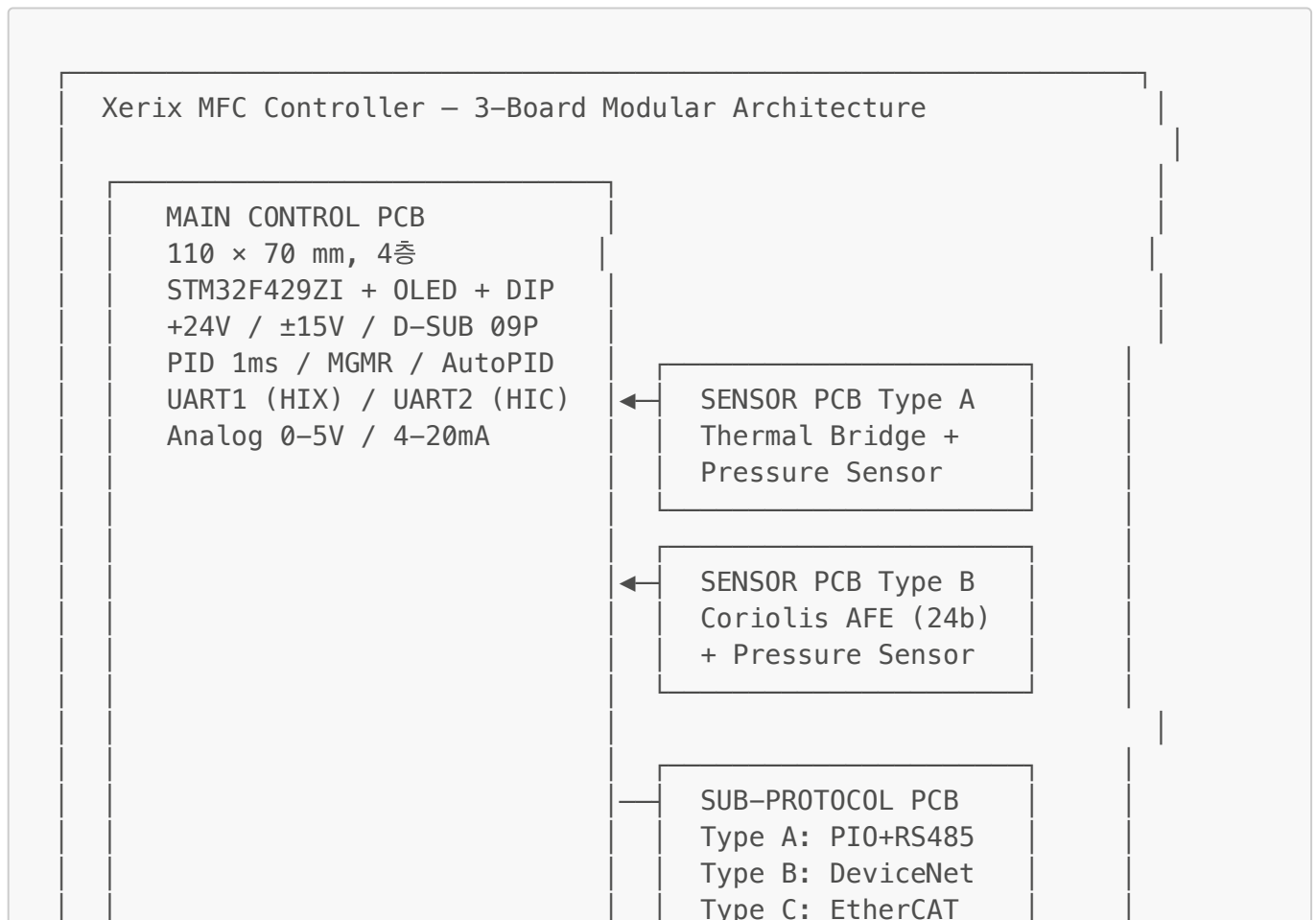
본 제안 범위 외 사항은 다음과 같으며, 필요 시 별도 협의합니다.

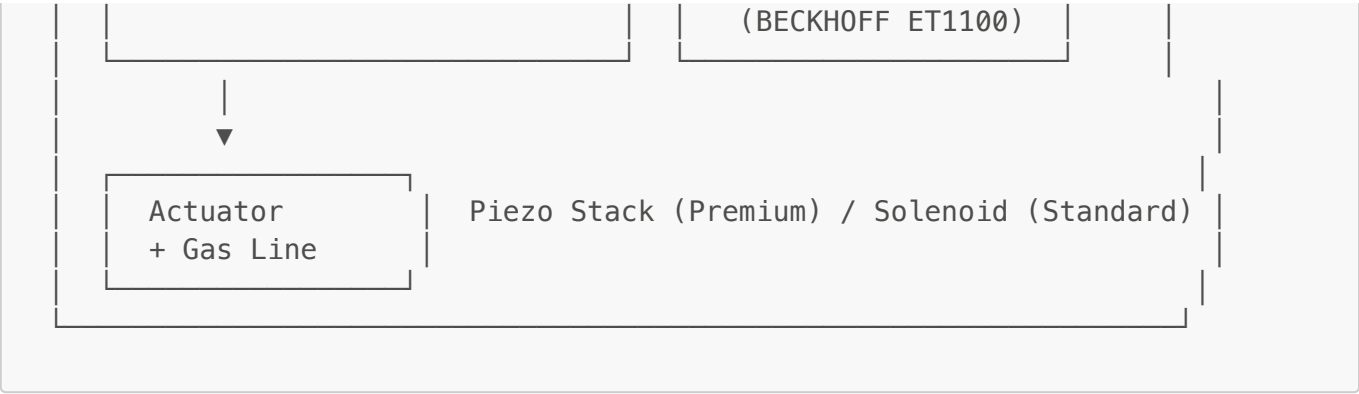
- ☐ 가스 배관/기구 어셈블리 완제품 (Controller + Sub/Sensor Board만 제공)
- ☐ Coriolis 센서 헤드 제조 (**Xerix 또는 OEM 공급품 전제**)
- ☐ 양산 조립 치구 및 양산 이관 (별도 프로젝트)
- ☐ KC/CE/FCC 등 **정식 인증 절차** (본 계약은 설계 고려 수준)
- ☐ 현장 설치 및 시운전 지원 (별도 용역)
- ☐ 영문(EN) 매뉴얼 (한국어 기본, 영문은 별도 요청 시 추가)

5. 기술 제안 — 시스템 아키텍처

5.1 3-Board 모듈형 아키텍처

본 제안의 핵심은 **Main / Sub-Protocol / Sensor 3-Board 분리 구조**로, Xerix 요구사항의 3종 프로토콜 + 2종 센서를 **단일 Main PCB 교체 없이 Sub-Board 플러그만으로 전환**할 수 있는 확장형 설계입니다.





5.2 Wishket 요구 PCB 4영역 분할 준수

Main PCB(110×70mm)는 Xerix의 분할 설계 요구를 다음과 같이 반영합니다.

영역	배치 위치	비고
센서부	Main PCB 내 Sensor IF 커넥터 + 별도 Sensor PCB	완전 분리
제어부	Main PCB 중앙 (STM32F429ZI + 주변 회로)	제어+전원 병합 가능
조작부	Main PCB 전면 (OLED + Btn1/2 + Green/Red LED)	전면 노출
전원부	Main PCB 한쪽 구역 (+24V/±15V 입력, DC-DC, D-SUB 커넥터)	제어부와 병합

5.3 주요 부품 선정

모듈	부품	제조사	선정 이유
MCU	STM32F429ZI (LQFP144, 2MB Flash, 256KB RAM)	STMicro	F4 계열 중 LAN9252/ET1100 X-CUBE-ECAT 공식 레퍼런스, 한국어 자료 풍부
EtherCAT ESC	BECKHOFF ET1100 (BGA128)	Beckhoff	Xerix 지정, EtherCAT 원천 기술 호환성 최상
EtherCAT PHY	KSZ8041NL × 2	Microchip	ET1100 표준 MII PHY, 공급 안정
EtherCAT 트랜스포머	H1102NL × 2	Pulse	업계 표준 100BASE-TX 절연
DeviceNet	MCP2515 + MCP2551	Microchip	SPI CAN Controller + Transceiver, ODVA 호환
RS485	THVD1500	TI	저전력 ±15kV ESD 보호
Thermal AFE	ADS1220 (24bit ΔΣ)	TI	브릿지 입력 전용, 초저잡음
Coriolis AFE	ADS1263 (32bit ΔΣ, 5ch)	TI	위상차 측정 고정밀, DMA 지원
Pressure Sensor	Honeywell SSCDANN Series	Honeywell	반도체/산업 검증, 디지털 출력

모듈	부품	제조사	선정 이유
Piezo Driver	PiezoDrive PDU150 / TI DRV2700	-	0~150V HV Amp, Piezo Stack 구동
Solenoid Driver	DRV8251A + 전류 검출	TI	PWM 전류원 제어
OLED	SSD1306 0.96" 128×64 SPI	Univision	1인치 이하 요구 충족, 로고/숫자 표시
전원	TPS54360 + LDO 조합	TI	탄탈륨 회피, 알루미늄 폴리머+MLCC 조합

5.4 Main ↔ Sub-Board 공통 인터페이스

모든 Sub-Protocol PCB가 동일한 커넥터로 연결되도록 **공통 B2B 커넥터 규격**을 정의합니다.

핀	신호	용도
1~4	VCC 5V / 3.3V / GND × 2	전원 공급
5~8	SPI1 (SCK/MISO/MOSI/nSS)	ET1100 / CAN Controller / 기타
9~10	UART3 TX/RX	DeviceNet 예비
11~12	UART4 TX/RX	EtherCAT 디버그
13	IRQ_A	SYNC0 / RS485 TX Enable
14	IRQ_B	SYNC1 / CAN Error
15~16	Board ID A/B	Sub-Board 자동 인식 (00: PIO, 01: DN, 10: ECAT)
17~20	Reserved	향후 확장

5.5 Sensor PCB 자동 인식

Sensor PCB에 ****EEPROM (24C02)****을 탑재하여 센서 타입 ID를 기록합니다. Main PCB 부팅 시 I²C로 읽어 Thermal/Coriolis 알고리즘을 자동 분기합니다.

6. 핵심 기술 검토

6.1 BECKHOFF ET1100 채택의 장점

Xerix가 지정한 ET1100은 다음과 같은 강점을 가집니다.

#	장점	효과
1	EtherCAT 원천 기술 호환성 최상	TwinCAT3/Beckhoff EL 모듈 및 타사 마스터와 상호운용성 최고
2	Conformance Test 안정성	ETG 공식 인증에서 검증된 레퍼런스 플랫폼
3	풀 기능 ESC	FMMU 8개 / SyncManager 8개 / DC 완전 지원 / 최대 4포트
4	PDI 유연성	SPI 외 Parallel 16bit 지원 (고속화 여지)

#	장점	효과
5	SSC Tool 완벽 호환	Beckhoff SSC Tool의 기본 타겟
6	풍부한 Reference Design	Omron/Delta/Panasonic 등 다수 양산 제품 참조 가능
7	4포트 확장 여력	향후 Junction Slave 요구 시 칩 교체 없이 대응
8	장기 공급 안정성	Beckhoff 10년 이상 공급 보장 (반도체 장비 수명에 부합)

6.2 ET1100 채택에 따른 기술적 고려 사항 및 대응

#	고려 사항	UTTEC 대응 방안
1	외장 PHY 필수	KSZ8041NL x2 + H1102NL x2 트랜스포머, 100Ω 차동 임피던스 레이아웃
2	PCB 면적 증가 (약 1,250mm²)	Sub-Protocol PCB로 분리 → Main PCB 공간 제약 해소
3	BOM 비용 증가	Premium 라인 전용 포지셔닝, 양산 단가 협상
4	STMicro 공식 AN 없음	Beckhoff 공식 AN_ET1100 + SOEM 오픈소스 + Reference Design 활용
5	SPI 포팅 공수	Phase 3 브링업 기간에 +1주 예비 확보
6	SII EEPROM 쓰기 절차	Phase 2에 ET1100 EEPROM Writer JIG 개발 포함
7	디버깅 복잡성	SPI 로직 애널라이저 + MII Tap + Wireshark EtherCAT 플러그인 활용
8	리드타임 리스크 (4~8주)	Phase 0 Week 1 즉시 발주 + 병행 학습

6.3 핵심 기술 난이도 및 역량

기술	난이도	UTTEC 보유 역량
STM32F4 기반 고속 PID	★★★	기보유
Coriolis 위상차 신호처리	★★★★	Lock-in Amplifier 기법 + 24bit ΔΣ ADC 경험
Thermal Bridge AFE 교정	★★★	기보유
Piezo HV Driver 회로	★★★★	PDU150/DRV2700 평가보드 활용
EtherCAT ET1100 Slave	★★★★★	본 프로젝트에서 Beckhoff Reference + SOEM 병행
DeviceNet (ODVA)	★★★	MCP2515 기반 CAN 구현 경험
Auto PID 환경 적응형	★★★★	RLS / Self-Tuning Regulator 알고리즘 적용
MGMR 가스 보정	★★	Gas Profile Table 기반 연산

7. 개발 일정 (6개월)

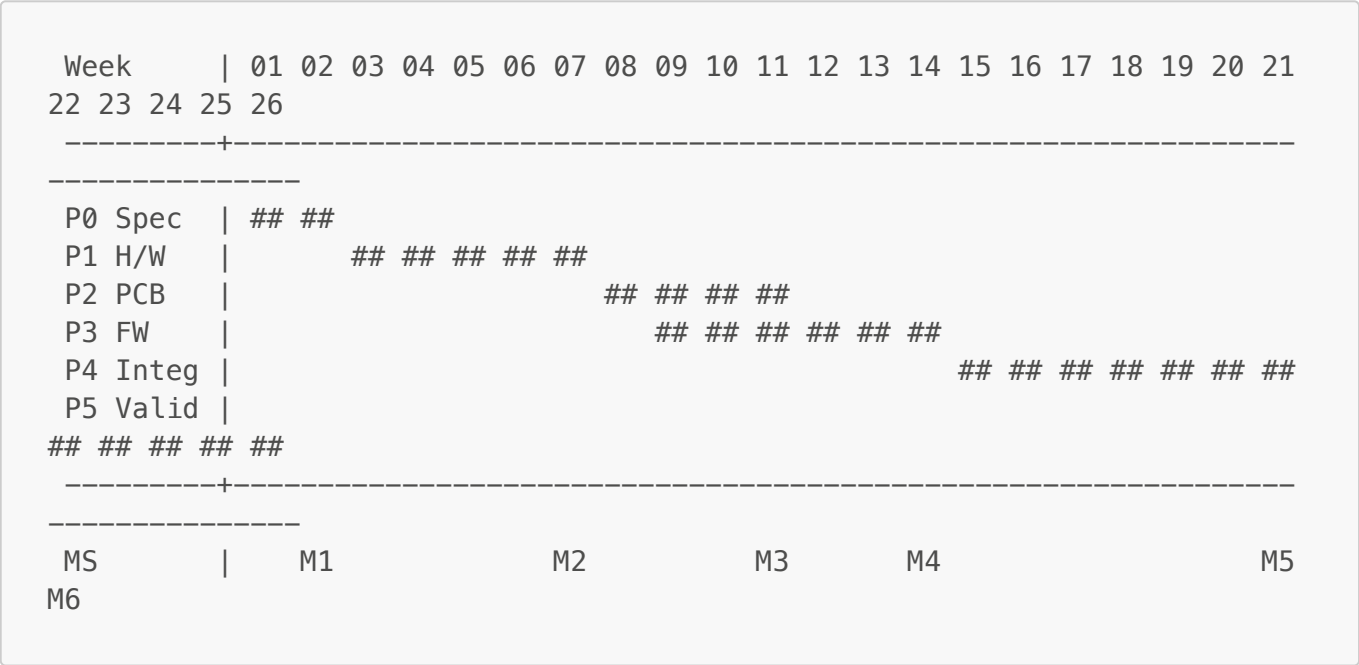
7.1 전체 Phase 구성

Phase	기간	주요 작업	마일스톤
-------	----	-------	------

Phase	기간	주요 작업	마일스톤
Phase 0	W1 ~ W2	사양 확정, 확인사항 회신, BOM v0.1, 리드타임 조사	Kick-off 완료
Phase 1	W3 ~ W7	회로 설계 (Main / Sub-Proto 3종 / Sensor 2종)	회로도 완성
Phase 2	W8 ~ W11	PCB 아트웍, 제작 발주, SMT 조립	Rev.A 조립 완료
Phase 3	W9 ~ W14 (병렬)	펌웨어 저수준 브링업 (Display/Button/UART/Analog)	기본 FW 동작
Phase 4	W15 ~ W21	센서 AFE + PID + Auto PID + 3종 프로토콜 통합	전체 통합 완료
Phase 5	W22 ~ W26	성능 검증, IGS Type 시험, 문서화, 최종 납품	시제품 납품

7.2 Gantt Chart

7.2.1 Phase 배치 (주 단위)



마일스톤 (Milestone)

ID	주차	내용
M1	W2	Kick-off 완료, 사양 확정, BOM v0.1, 부품 발주
M2	W7	회로도(Schematic) 설계 완료, BOM v1.0
M3	W11	PCB Rev.A 조립 완료, ET1100 EEPROM Writer JIG 준비
M4	W14	기본 FW 동작 (Display/Button/UART/Analog)
M5	W21	3종 프로토콜 + 2종 센서 + PID 전체 통합 완료
M6	W26	최종 시제품 납품 + 산출물 이관

범례: ## = 주요 작업 진행 주차 / MS = 마일스톤 완료 시점 병렬 진행: W9~W11 구간은 P2(PCB 아트웍/제작/조립) + P3(펌웨어 환경 구축/HAL/Blinky)가 동시 진행됩니다. 공백 주차 없음: 26주 모두 명확한 작업과 산출물이 배치되어 있으며, 상세 내역은 다음 §7.2.2 주간 활동 요약표 참조.

7.2.2 주간 활동 요약표

26주 모든 주차에 구체적 활동이 배치되어 있습니다.

W	Phase	핵심 활동	산출물/마일스톤
W1	P0	Kick-off 미팅, Q1~Q25 회신 수령, RS485 Protocol 규격서 수령, ET1100/PHY/AFE 즉시 발주	★ Kick-off
W2	P0	BOM v0.1, 시스템 블록도 확정, 개발 환경 구축 (STM32CubeIDE, OR-CAD, Allegro, SSC Tool)	Arch.pdf
W3	P1	Main PCB: MCU + Clock + JTAG + OLED + Button + LED + DIP SW 회로 설계	Main Sch v0.1
W4	P1	Main PCB: +24V/±15V 전원부 , D-SUB 09P 핀맵, 탄탈룸 금지 BOM, Actuator Driver, Analog I/O	Main Sch v0.2
W5	P1	Sub-Protocol: Type A (PIO+RS485) + Type B (DeviceNet MCP2515) 회로 설계	Sub Sch A/B
W6	P1	Sub-Protocol Type C (EtherCAT ET1100 + PHY ×2 + 트랜스포머 ×2 + RJ45 ×2), Sensor PCB 2종 회로	Sub Sch C, Sensor Sch
W7	P1	회로 Design Review, DRC/ERC, 부품 확정, BOM v1.0 Peer Review	★ 회로도 완성 / BOM v1.0
W8	P2	Main PCB 아트웍 (110×70mm 4층, 4영역 분할, 임피던스 제어)	Main Layout v0.1
W9	P2 / P3	Sub-Protocol 3종 + Sensor PCB 2종 아트웍 P3 시작 : STM32CubeIDE 프로젝트, Nucleo-F429ZI 초기 코드	Sub/Sensor Layout / FW Skeleton
W10	P2 / P3	DRC/ERC 최종, Gerber 발주 , SMT 부품 발주 HAL Driver 환경 (Clock/GPIO/SPI/ADC/UART/TIM)	Gerber / Base FW
W11	P2 / P3	PCB 수령, SMT 조립 (Main 5 + Sub ×3×3 + Sensor ×2×3), ET1100 EEPROM Writer JIG 제작 보드 수령 후 Blinky/UART Console/JTAG Debug	★ Rev.A 조립 완료
W12	P3	OLED (SSD1306) 드라이버 포팅, XERiX 로고/숫자/텍스트 UI 구현	Display FW
W13	P3	Button/LED 상태머신 (Btn1 토글, Btn2 Zero Cal / Long Press Auto PID), Analog I/O (0~5V/4~20mA), Pressure Sensor I²C	UI / Analog FW
W14	P3	UART1 (HIX→XERIX) / UART2 (HIC→CUSTOMER) 커맨드 파서 , RS485 Protocol 규격 초기 적용	★ 기본 FW 동작
W15	P4	Thermal AFE (ADS1220) 브릿지 구동, 기준 유량 교정 곡선, Coriolis AFE (ADS1263) Drive Coil 공진 탐색	Thermal/Coriolis FW
W16	P4	Sensor Type 자동 인식 (EEPROM ID) 및 알고리즘 분기, MGMR 연산 엔진 (Gas Profile 7종 GCF)	Sensor Detect / MGMR FW

W	Phase	핵심 활동	산출물/마일스톤
W17	P4	Piezo HV Driver 브링업 (PDU150/DRV2700, DAC→HV 매핑), Solenoid 비례 Driver (PWM + Dither)	Valve FW
W18	P4	PID 페루프 (1ms 주기) 구현 + 응답 시간 측정, Auto PID Function (환경 적응형 자동 튜닝)	PID / AutoPID FW
W19	P4	Zero Calibration Function 완성, Sub-Protocol Type A 통합 (PIO+RS485 Xerix 규격)	ZeroCal / RS485 Done
W20	P4	Sub-Protocol Type B 통합 (DeviceNet MCP2515 + ODVA EDS 파 일), Sub-Protocol Type C 통합 (ET1100 SPI PDI + SSC Tool + ESI 파 일)	DeviceNet / ECAT Done
W21	P4	TwinCAT3 EtherCAT Slave 인식 검증, DC SYNC0 기반 1ms 동기화, 3 종 프로토콜 DIP SW 자동 전환 통합 시험	★ 전체 통합 완료
W22	P5	응답 시간 측정 (10 SLM @ 0.5s 목표, 1초 이내 확실), 정밀도 시험 (소수점 2자리 / F.S. 대비 오차)	응답/정확도 보고 서
W23	P5	일반 Gas Line Type 검증 (N ₂ /Ar 실유량), IGS Type 검증 (SEMI F81 대 응 시험)	Gas Line / IGS 보 고서
W24	P5	EMI/EMC 설계 고려 사전 시험 (외부 기관 위탁), 72시간 연속 안정성 + 온도 드리프트 시험	EMI / Stability 보 고서
W25	P5	문제점 수정 및 FW v1.0 Release Candidate , 사용자/서비스 매뉴얼 + 교 정 절차서 (한국어) 작성	FW v1.0 RC / Docs
W26	P5	최종 시제품 납품 (20장) + 산출물 전체 이관 + Xerix 담당자 교육 세션	★ 납품 완료

7.2.3 Phase 중첩 및 병렬 진행

구간	동시 진행 Phase	목적
W9 ~ W11	P2 (PCB 아트웍/발주/제작) + P3 (펌웨어 환경 구축 및 HAL Driver)	PCB 제작 대기 시간 동안 펌웨어 선행 개발
W11	P2 (SMT 조립 완료) + P3 (수령 후 Blinky)	보드 수령 즉시 펌웨어 구동 확인
W19 ~ W20	P4 내부 (Zero Cal + RS485 + DeviceNet + EtherCAT 통 합)	3종 프로토콜 병렬 통합으로 일정 단축

공백 주차 없음: 모든 26주에 명확한 작업과 산출물이 배치되어 있으며, 특히 PCB 제작 대기 주차(W9~11)는 펌웨어 선행 개발로 병렬 활용합니다.

7.3 Phase별 상세 작업

Phase 0 — 사전 협의 및 사양 확정 (W1~2)

주차	작업	산출물
----	----	-----

주차	작업	산출물
W1	Kick-off 미팅, Section 14 확인사항 Q1~Q25 회신 수령	Kick-off 회의록
W1	RS485 Protocol 규격서 수령, MGMR 가스 리스트 확정	RS485 Protocol v0
W1	ET1100 / KSZ8041NL / H1102NL 즉시 발주 (리드타임 리스크 대응)	발주서
W2	부품 BOM v0.1, 시스템 블록도 최종 확정	BOM v0.1, Arch.pdf
W2	개발 환경 셋업 (STM32CubeIDE, OR-CAD, Allegro, SSC Tool)	환경 구축 완료

Phase 1 — 회로 설계 (W3~7)

주 차	작업	산출물
W3	Main PCB: MCU + Clock + JTAG + OLED + Button + LED + DIP SW	Main Sch v0.1
W3	Main PCB: +24V/±15V 전원부 + D-SUB 09P 핀맵, 탄탈륨 금지 BOM	Power Sch
W4	Main PCB: Actuator Driver (Piezo HV + Solenoid), Analog I/O (0-5V/4-20mA)	Main Sch v0.2
W4	Main PCB: Main ↔ Sub-Board 공통 커넥터 정의	Interface Spec
W5	Sub-Protocol: Type A (PIO+RS485) + Type B (DeviceNet MCP2515) 회로	Sub-Proto Sch A/B
W5	Sub-Protocol: Type C (EtherCAT ET1100 + KSZ8041NL×2 + H1102NL×2 + RJ45×2)	Sub-Proto Sch C
W6	Sensor PCB: Type A (Thermal ADS1220 + Pressure), Type B (Coriolis ADS1263 + Pressure)	Sensor Sch A/B
W7	회로 Review, DRC/ERC, 부품 확정, BOM v1.0 Peer Review	BOM v1.0

Phase 2 — PCB 아트웍 및 제작 (W8~11)

주차	작업	산출물
W8	Main PCB 아트웍: 110×70mm, 4층 , 4영역 분할, 임피던스 100Ω	Main Layout v0.1
W8	Sub-Protocol PCB 3종 아트웍	Sub-Proto Layout
W9	Sensor PCB 2종 아트웍	Sensor Layout
W9	DRC/ERC 최종, Silk 정리, Assembly Drawing	Gerber + Drill
W10	PCB 제작 발주 (Main Rev.A + Sub×3 + Sensor×2, 총 6종 10장씩)	발주서
W10	SMT 부품 발주 (ET1100 BGA, STM32F429 포함)	부품 발주서
W11	PCB 수령 → SMT 조립 → ET1100 EEPROM Writer JIG 제작	Rev.A 보드 조립 완료

Phase 3 — 펌웨어 저수준 브링업 (W9~14, Phase 2와 병렬)

주차	작업	산출물
W9	STM32CubeIDE 프로젝트, Nucleo-F429ZI 초기 개발	Project Skeleton
W10	HAL Driver 환경 — Clock/GPIO/SPI/DAC/ADC/UART/TIM/I ² C	Base FW
W11	보드 수령 후 기본 동작 — Blinky, UART Console, JTAG Debug	Boot OK
W12	OLED (SSD1306) 드라이버 포팅 — 로고/숫자/텍스트 출력	Display FW
W12	Button/LED 상태머신 (Btn1 토글, Btn2 Zero Cal / Auto PID)	UI FW
W13	Analog I/O (0~5V / 4~20mA) 변환, Pressure Sensor I ² C	Analog FW
W14	UART1 (HIX) / UART2 (HIC) 커맨드 파서 초안 , RS485 Protocol 적용	Protocol FW v0

Phase 4 — 센서/PID/3종 프로토콜 통합 (W15~21)

주차	작업	산출물
W15	Thermal AFE (ADS1220) 구동, 브릿지 교정 곡선	Thermal FW
W15	Coriolis AFE (ADS1263) 구동, Drive Coil 공진, Pickup Phase 측정	Coriolis FW
W16	Sensor Type 자동 인식 (EEPROM ID), 알고리즘 분기	Sensor Detect
W16	MGMR 연산 엔진 — Gas Profile Table 7종 + GCF 적용	MGMR FW
W17	Piezo HV Driver 브링업 (PDU150/DRV2700), DAC→HV 매핑	Valve FW (Piezo)
W17	Solenoid 비례 Driver — 전류원 PWM, Dither 보상	Valve FW (Solenoid)
W18	PID 페루프 (1ms 주기) , 응답 시간 측정 및 튜닝	PID FW
W18	Auto PID Function — 환경 적응형 자동 튜닝 알고리즘	AutoPID FW
W19	Zero Calibration Function 완성, Button Long Press 플로우	ZeroCal FW
W19	Sub-Protocol Type A 통합 — PIO+RS485 Xerix 규격 완성	PIO+RS485 Done
W20	Sub-Protocol Type B 통합 — DeviceNet (MCP2515), ODVA EDS 파일	DeviceNet Done
W20	Sub-Protocol Type C 통합 — ET1100 SPI PDI , SSC Tool , ESI 파일	EtherCAT Done
W21	TwinCAT3로 EtherCAT Slave 인식 + DC SYNC0 1ms 동기화 검증	ECAT Validated
W21	3종 프로토콜 DIP SW 자동 전환 통합 시험	Full Protocol

Phase 5 — 성능 검증 및 납품 (W22~26)

주차	작업	산출물
W22	응답 시간 측정 — 10SLM @ 0.5s 목표 + 1초 이내 확실 검증	응답 보고서
W22	정밀도 시험 — 소수점 2자리 / F.S. 대비 오차 측정	정확도 보고서
W23	일반 Gas Line Type 검증 (N ₂ /Ar 실유량 시험)	GasLine 보고서

주차	작업	산출물
W23	IGS Type 검증 (SEMI 표준 대응 시험)	IGS 보고서
W24	EMI/EMC 설계 고려 사전 시험 (외부 기관 위탁)	EMI Pre-Test
W24	72시간 연속 안정성 + 온도 드리프트 시험	Stability 보고서
W25	문제점 수정 및 FW v1.0 Release Candidate	FW v1.0 RC
W25	사용자/서비스 매뉴얼 + 교정 절차서 (한국어)	Docs
W26	최종 시제품 납품 (15장) + 산출물 전체 이관 + 교육 세션	납품 완료 

7.4 Wishket 기존 마일스톤과의 정합성

Wishket 원 요구 마일스톤(회로도 2주 / PCB 5주 / FW 통합 8주)은 **범위 확장(3프로토콜 + 2센서 + EtherCAT)** 으로 인해 6개월 일정으로 재구성되었습니다. 단계별 산출물은 Xerix 요구 수준을 모두 충족합니다.

8. 조직 구성

8.1 투입 인력

역할	인원	투입률	주요 담당
프로젝트 리더 / 펌웨어 Lead	1 (Senior 10년 +)	5 MM (5개월)	아키텍처, PID, EtherCAT, MGMR, 통합, 고객 접점
하드웨어 엔지니어	1 (Mid 5~10년)	2 MM (집중 투입)	회로 설계, PCB 아트웍, 전원, 밸브 Driver
테스트/검증	1 (Part)	1.2 MM (20%)	유량 벤치, 성능 측정, 문서화

- 총 투입: **8.2 MM** (리더 5MM + H/W 2MM + 테스트 1.2MM)
- 인력 운영 전략: 프로젝트 리더가 펌웨어 전 영역 (PID/AutoPID/MGMR/RS485/DeviceNet/EtherCAT/Display/UART) 통합 책임, 하드웨어 엔지니어는 Phase 1~2(회로/PCB) 집중 투입 후 W11 이후 원격 지원 체계로 전환

8.2 프로젝트 관리

- 주간 보고: 매주 Xerix 창구에 진행 상황 및 이슈 공유
- 월간 리뷰: Phase 종료 시 Xerix 현장 방문 또는 원격 데모
- 이슈 트래킹: GitHub / Notion 기반 공유 (Xerix 접근 권한 제공)
- 설계 검토 (**Design Review**): Phase 1 종료 시 / Phase 2 종료 시 Xerix Peer Review 세션

9. 개발 비용

9.1 비용 총괄

구분	금액 (KRW)	비율
----	----------	----

구분	금액 (KRW)	비율
인건비	34,000,000	68.4%
하드웨어	11,535,000	23.2%
소프트웨어 / 라이선스	1,800,000	3.6%
관리비 + 예비비	2,367,000	4.8%
합계 (VAT 별도)	49,702,000	100%

총 개발 비용: 49,702,000원 (VAT 별도) 약 4,970만원

9.2 인건비 상세

역할	단가 (월)	MM	소계
프로젝트 리더 / 펌웨어 Lead	4,000,000	5.0	20,000,000
하드웨어 엔지니어	4,000,000	2.0	8,000,000
테스트/검증 (20%)	5,000,000	1.2	6,000,000
인건비 합계		8.2 MM	34,000,000

프로젝트 리더는 펌웨어 전 영역(PID/AutoPID/MGMR/프로토콜 3종/UART/Display/Auto-Tune)을 단일 책임으로 개발합니다. 하드웨어 엔지니어는 Phase 1~2(회로 설계 + PCB 아트웍 + Rev.A 조립)에 집중 투입 후 이슈 발생 시 원격 지원 체계로 전환합니다.

9.3 하드웨어 비용 상세

9.3.1 개발 보드 / 평가 키트

항목	수량	단가	소계
Nucleo-F429ZI	2	80,000	160,000
ET1100 개발 보드 (EasyCAT/Beckhoff EVB)	1	500,000	500,000
ADS1220 EVB (Thermal AFE)	1	400,000	400,000
ADS1263 EVB (Coriolis AFE)	1	500,000	500,000
PiezoDrive PDU150	1	700,000	700,000
TI DRV2700 EVM	1	150,000	150,000
Piezo Stack 샘플 (Noliac)	2	350,000	700,000
Solenoid 비례밸브 샘플	2	250,000	500,000
Pressure Sensor (Honeywell)	5	80,000	400,000
MCP2515/MCP2551 모듈 (DeviceNet)	2	50,000	100,000
소계			4,110,000

9.3.2 커스텀 PCB 제작

항목	수량	단가	소계
Main PCB Rev.A (110×70mm, 4층)	10	55,000	550,000
Main PCB Rev.B (수정)	5	55,000	275,000
Sub-Protocol PCB 3종 각 10장	30	22,000	660,000
Sensor PCB 2종 각 10장	20	22,000	440,000
SMT 조립 1 Lot (Main 5 + Sub×3×3 + Sensor×2×3)	-	-	3,000,000
BOM 부품 (Rev.A + 보수용)	-	-	2,500,000
소계			7,425,000

9.3.3 하드웨어 합계

항목	금액
개발 보드 / 평가 키트	4,110,000
커스텀 PCB 제작	7,425,000
하드웨어 합계	11,535,000

※ 테스트/계측 장비(기준 MFM, Beckhoff EK1100, CAN Analyzer, TwinCAT3 등)는 **UTTEC 기존 보유 장비** 또는 **Xerix 현장 장비 활용**을 전제로 하며, 본 항목에는 포함되지 않습니다.

9.4 소프트웨어 / 라이선스

항목	금액
ETG 가입비 (EtherCAT Vendor ID + SSC Tool)	1,800,000
STM32CubeIDE, X-CUBE-ECAT, SOEM	0
OR-CAD Capture / Allegro PCB Editor (UTTEC 기보유)	0
S/W 라이선스 합계	1,800,000

※ DeviceNet 관련 ODVA 가입은 Phase 4 착수 전 Xerix와 협의하여 진행합니다. ※ EtherCAT Conformance Test 공식 인증은 양산 단계에서 별도 진행합니다 (본 계약 범위 외).

9.5 관리비 / 예비비

항목	비율	금액
관리비 (사무/통신/출장)	3%	1,420,000
예비비 (리스크 대응)	2%	947,000
소계	5%	2,367,000

※ EMI 사전 시험, 가스 누설/내압 시험, 문서 번역, 출장 지원 등 **외주 항목은 본 계약 범위 외로 분리하며, 필요 시 Xerix와 개별 협의합니다.**

9.6 지급 조건

시점	비율	금액
계약 체결 (착수금)	20%	9,940,000
Phase 1 완료 (회로도 Review)	15%	7,455,000
Phase 2 완료 (Rev.A 조립)	20%	9,940,000
Phase 4 완료 (통합 동작)	25%	12,426,000
최종 납품 검수 완료	20%	9,941,000
합계	100%	49,702,000

10. 리스크 관리

#	리스크	영 향	확 률	대응
R1	ET1100 포팅 난이도 및 자료 부족	●	中	Beckhoff 공식 AN + SOEM 오픈소스 병행, Phase 3에 +1주 예비
R2	Coriolis 센서 헤드 조달 리드타임	●	中	Phase 0 W1에 Xerix에 공급 주체 확인, OEM 병행 협상
R3	110×70mm 공간 제약	●	中	3-Board 분리 + 고밀도 레이아웃, UTTEC 기존 고밀도 설계 경험 활용
R4	±15V 전원 + 탄탈륨 금지 조건	●	低	BOM 리뷰 체크리스트 + Peer Review 필수화
R5	Coriolis 위상차 노이즈	●	中	Lock-in Amplifier + 24bit ΔΣ ADC + DMA 연속 샘플링
R6	RS485 Protocol 규격서 수령 지연	●	中	Phase 0 착수 조건으로 명시, 지연 시 일정 자동 순연 조항
R7	0.5s @ 10SLM 응답 미달성	●	中	Piezo 라인 우선 튜닝, 스펙 상호 조정 여지 확보
R8	IGS Type 표준 불명확	●	低	Phase 0에서 SEMI F81 등 준수 기준 Xerix 확인
R9	부품 리드타임 (ET1100/PHY/AFE)	●	中	Phase 0 W1 즉시 발주, Digi-Key/Mouser 직접 수입 병행
R10	일정 지연 (전형 10~15%)	●	中	예비비 + Phase 병렬 진행 + Buffer Week 확보

11. 성공 기준 및 검수 조건

항목	기준	측정 방법
응답 시간	1초 이내 확실, 10SLM @ 0.5s 목표	오실로스코프 실측

항목	기준	측정 방법
정밀도	소수점 2자리 (F.S. 대비 ±0.5% 목표)	기준 MFM 대비 교정
재현성	< 0.5% F.S. (10회 반복)	통계 처리
RS485 통신	Xerix 지정 Protocol 완전 대응	통합 시험
EtherCAT 통신	1ms 주기 99.9% 이상, TwinCAT3 인식 OK	TwinCAT3 Scope
DeviceNet 통신	ODVA Conformance Simulator 통과	CAN Analyzer
Auto PID	환경(±10°C, ±10% 압력) 변화 시 재수렴	환경 챔버 시험
Zero Calibration	Button2 단독 누름으로 오프셋 < 0.1% F.S.	버튼 시험
MGMR	등록 가스 7종 이상 GCF 자동 적용	UART 명령 시험
누설 (He Leak)	< 1×10 ⁻⁹ atm·cc/s	헬륨 누설 시험기
IGS Type 검증	Xerix 지정 SEMI 표준 준수	외부 시험 기관
EMI (설계 고려)	Class A 수준 설계 검토	사전 시험 외주
전원 안정성	+24V ±10% / ±15V ±5% 범위 내 정상 동작	전원 변동 시험

12. 산출물

12.1 설계 문서

- ☐ 시스템 아키텍처 문서
- ☐ 회로 설계서 (**OR-CAD Schematic 원본** + PDF)
- ☐ PCB 레이아웃 (**Allegro 원본** + Gerber + Drill + Pick&Place)
- ☐ **BOM** (부품 속성 포함, +24V 탄탈륨 금지 검증 완료)
- ☐ 기구 인터페이스 도면 (D-SUB 09P Male 핀맵, 센서 장착 IF)
- ☐ 전원 설계 검토서 (+24V / ±15V)

12.2 펌웨어

- ☐ STM32F429 펌웨어 소스 전체 (컴파일 환경 가이드 포함)
- ☐ **EtherCAT ESI 파일** (Xerix_MFC.xml)
- ☐ **DeviceNet EDS 파일**
- ☐ RS485 Protocol 구현 문서
- ☐ CoE Object Dictionary
- ☐ Coriolis/Thermal 신호처리 알고리즘 문서
- ☐ PID 파라미터 튜닝 리포트
- ☐ MGMR Gas Profile 테이블

12.3 시험/검증

- ☐ 단위 시험 결과서
- ☐ 성능 시험 보고서 (응답/정확도/재현성/안정성)
- ☐ EMI 사전 시험 보고서

- ☐ 누설/내압 시험 보고서
- ☐ IGS Type 검증 보고서

12.4 납품품 및 문서

- ☐ 조립 완료된 시제품 — **Main 5 + Sub-Protocol 3종×3 + Sensor 2종×3 = 총 20장**
- ☐ 사용자 매뉴얼 (한국어)
- ☐ 서비스 매뉴얼 + 교정 절차서
- ☐ 조립 작업 지시서
- ☐ 모든 원본 파일 및 소스코드 일체 이관 (IP 전부 Xerix 귀속)

※ 납품 수량은 계약 체결 시 최종 협의하며, 위 수량은 UTTEC 제안 기본 수량입니다.

13. 계약 조건

13.1 주요 계약 사항

- **계약 기간:** 6개월 (계약 체결일 기준, RS485 Protocol 규격서 수령일을 D-day로 조정 가능)
- **지식재산권:** 산출물 일체의 지식재산권은 **Xerix**에 귀속
- **원본 파일 이관:** 개발 완료 시 OR-CAD/Allegro 원본, 펌웨어 소스 전부 이관
- **부품 수급 지연:** 부품 수급 지연 발생 시 일정은 상호 협의하여 조정
- **하자 보증:** 납품 검수 완료 후 **12개월 무상 하자 보증**
- **비밀 유지:** 프로젝트 관련 정보 일체 NDA 적용

13.2 계약 전 필수 합의 사항

- **RS485 Protocol 규격서:** 계약 체결 후 즉시 제공 (개발 착수일 기준점)
- **D-SUB 09P Male 공식 핀맵 도면:** Kick-off 시점 제공
- **Coriolis 센서 헤드 공급 주체:** Xerix 또는 Xerix 지정 OEM
- **기준 Mass Flow Meter:** Xerix 보유품 대여 또는 별도 렌탈 협의

13.3 변경 관리

- 계약 범위 변경 요청 시 **변경 관리 절차** 적용
- 범위/일정/비용 변경은 상호 서면 합의 후 반영
- 경미한 사양 조정은 주간 보고에서 협의 처리

14. 사전 확인 사항

본 제안서의 정확한 수행을 위해, 계약 체결 전 또는 Kick-off 시점에 Xerix의 공식 회신이 필요한 사항입니다.

14.1 Critical (범위/일정 확정 필수)

#	질의	UTTEC 디폴트 가정
Q1	3종 프로토콜(PIO+RS485/DeviceNet/EtherCAT)을 Phase 1에 전부 포함	 전부 포함
Q2	첫 양산 우선 프로토콜	EtherCAT 우선

#	질의	UTTEC 디폴트 가정
Q3	Coriolis 센서 헤드 공급 주체	Xerix 공급
Q4	Premium 라인(Coriolis + Piezo)도 6개월 내 완료	포함

14.2 Critical (하드웨어)

#	질의	UTTEC 디폴트 가정
Q5	PCB 110×70mm 엄수, 3-Board 분리 구조 승인	3-Board 승인 전제
Q6	±15VDC 공급원 + D-SUB 09P Male 공식 핀맵 도면	장비 측 공급
Q7	+24V 입력단 탄탈륨 금지 — 양산 BOM에도 적용	양산에도 적용
Q8	ET1100 지정 배경 (상호운용성/고객사 요구)	고객사 요구
Q8-1	ESI 파일 Vendor ID / Product Code 체계	UTTEC가 ETG 가입
Q8-2	EtherCAT Conformance Test 공식 인증	Self-Declaration
Q9	OR-CAD/Allegro 엄수 vs 대안 허용	OR-CAD/Allegro 준수
Q10	Main PCB 4영역 분할 해석 (제어+전원 병합)	병합 허용 전제

14.3 Important (기능/사양)

#	질의	UTTEC 디폴트 가정
Q11	정밀도 "소수점 2자리" 기준 (SLM 절대값 vs F.S.%)	F.S. 0.01%
Q12	0.5s @ 10SLM 응답 — 가스라인 물리 구성 확정	N ₂ 기준 N.C. 라인
Q13	Auto PID "환경 변화 적응" 수준 (1회 vs 재튜닝)	환경 적응형
Q14	MGMR 대상 가스 리스트	N ₂ /He/Ar/H ₂ /O ₂ /CO ₂ /SF ₆
Q15	IGS Type 검증 표준 (SEMI F81 등)	SEMI F81
Q16	Display 재확인 (OLED 1인치 이하 확정)	SSD1306 128×64
Q17	Button 배치 및 방수 등급	PCB 직장착
Q18	Status LED 형태 (개별/듀얼/광파이프)	2mm 각형 × 2

14.4 Standard (계약/납품)

#	질의	UTTEC 디폴트 가정
Q19	RS485 Protocol 상세 규격서 전달 예정일	Kick-off 시 수령
Q20	시제품 납품 수량	Main 5 + Sub×3×3 + Sensor×2×3 (20장)
Q21	산출물 IP 귀속 계약서 조항	Xerix 100% 귀속
Q22	EMI/EMC 검증 수준 (설계 고려 vs 정식 인증)	설계 고려 수준

#	질의	UTTEC 디폴트 가정
Q23	검수 장소/방법 (UTTEC 사내 vs Xerix 현장)	UTTEC 사내 검수 후 납품
Q24	양산 이관 본 계약 포함 여부	별도 계약
Q25	하자 보증 기간	납품 후 12개월

15. 연락처

15.1 제안사 (UTTEC)

구분	내용
회사명	UTTEC
대표	홍광선
Email	ihong@uttec.co.kr
프로젝트 책임	홍광선 대표 (본 제안서 문의)

15.2 제안 수신 (Xerix)

구분	내용
회사명	Xerix
담당	유진기 선임
Email	jkyu@xerix.co.kr
참조 메일	2026-04-08 16:37, "MFC 개발 사양서"

 제안서 요약

항목	내용
프로젝트	Xerix 반도체 공정용 MFC Controller 개발
범위	전체 요구사항 100% 포함 (3프로토콜 + 2센서 + Piezo/Solenoid + ET1100)
아키텍처	3-Board 모듈형 (Main 110×70mm + Sub-Protocol 3종 + Sensor 2종)
MCU / ESC	STM32F429ZI + BECKHOFF ET1100 + KSZ8041NL ×2
전원	+24V + ±15V (D-SUB 09P Male, 탄탈륨 금지 준수)
설계 툴	OR-CAD / Allegro
개발 기간	6개월 (26주)
투입 인원	리더 1명(5MM) + H/W 엔지니어 1명(2MM) + 테스트 파트(1.2MM), 총 8.2 MM
총 개발 비용	49,702,000원 (VAT 별도, 약 4,970만원)

항목	내용
지급 조건	5단계 분할 (착수 20% / P1 15% / P2 20% / P4 25% / 납품 20%)
지식재산권	Xerix 100% 귀속
하자 보증	납품 후 12개월
시제품 수량	총 20장 (Main 5 + Sub 3×3 + Sensor 2×3)

UTTEC은 본 제안서를 통해 **Xerix의 MFC Controller 개발 목표를 완전히 달성**할 수 있음을 확인드립니다.

전체 요구사항을 100% 포함하는 통합 제안이며, 6개월 내 시제품 납품을 약속드립니다.

제안서 관련 문의 및 미팅 일정은 언제든지 환영합니다.

감사합니다.

제출일: 2026-04-09 제출: UTTEC 대표 홍광선 문서: Xerix_MFC_Controller_개발_제안서_UTTEC_v1.0.md